

Le signe d'une expression : 20 exercices corrigés

maths 2nde — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : le signe de $ax + b$, le tableau de signes d'un produit et d'un quotient, la double barre, les équations produit nul, les inéquations. Un maraîcher, une transformation au rugby, un médicament, une salle de sport, un parapentiste. Un rappel de cours avant chaque niveau, et chaque corrigé dresse son tableau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Un signe, un tableau, une équation : un geste par exercice.

Rappel de cours

- Le signe de $ax + b$: on cherche la valeur qui l'annule. À DROITE de cette valeur, le signe de a ; à gauche, le signe contraire.
- Un produit ou un quotient : une ligne par facteur, les valeurs rangées dans l'ordre CROISSANT, puis la règle des signes, colonne par colonne.
- Sous une valeur qui annule, un 0. Sous une valeur INTERDITE (un dénominateur nul), une double barre.
- Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

1 Soit $f(x) = 2x - 8$.

- Pour quelle valeur $f(x)$ s'annule-t-elle ?
- Quel est le signe de $f(x)$ avant, puis après cette valeur ?
- Dresser le tableau de signes de f .

2 Soit $g(x) = -3x - 6$.

- Résoudre $g(x) = 0$.
- Dresser le tableau de signes de g .
- Pour quelles valeurs de x a-t-on $g(x) > 0$?

3 Soit $h(x) = (x - 5)(x + 1)$.

- a) Pour quelles valeurs chaque facteur s'annule-t-il ?
- b) Dans quel ordre les écrire en haut du tableau ? Combien y a-t-il de colonnes de signes ?
- c) Dresser le tableau de signes de h .

4 Dresser le tableau de signes de $u(x) = (3 - x)(2x + 4)$.

5 Soit $g(x) = \frac{2x - 1}{x + 4}$.

- a) Quelle est la valeur interdite ?
- b) Dresser le tableau de signes de g . Où va la double barre ?

6 Résoudre :

- a) $(x - 4)(3x + 9) = 0$
- b) $x(5 - x) = 0$
- c) $(2x + 1)^2 = 0$

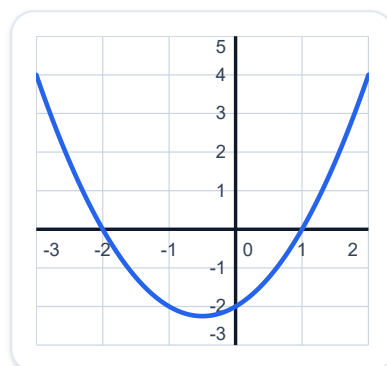
7 Voici le tableau de signes d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$. Résoudre :

- a) $f(x) = 0$
- b) $f(x) > 0$
- c) $f(x) \leq 0$

x	$-\infty$	-3	1	4	$+\infty$
$f(x)$		+ 0	- 0	+ 0	-

8 Voici la courbe d'une fonction u définie sur $[-3 ; 2]$.

- a) Dresser le tableau de signes de u .
- b) Résoudre $u(x) < 0$.



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au contrôle : factoriser, dresser le tableau, conclure par des intervalles.

Rappel de cours

- Une inéquation : tout à gauche, 0 à droite, on FACTORISE, puis on dresse le tableau de signes.
- Inégalité large ($\leq$, $\geq$) : les zéros sont compris. Une valeur interdite ne l'est JAMAIS.
- On ne multiplie jamais les deux membres par une expression dont on ne connaît pas le signe.

9 Résoudre l'inéquation $(4 - 2x)(x + 3) > 0$.

10 Résoudre l'inéquation $\frac{x - 5}{2x + 2} \leq 0$.

11 Soit $f(x) = x^2 - 9$.

- a) Factoriser $f(x)$.
- b) Dresser le tableau de signes de f .
- c) Résoudre $x^2 < 9$.

12 Soit $g(x) = 3x^2 - 12x$.

- a) Factoriser $g(x)$.
- b) Résoudre $g(x) = 0$.
- c) Résoudre $g(x) < 0$.

13 Soit $h(x) = (x + 2)(x - 1)(3 - x)$.

- a) Combien le tableau a-t-il de colonnes de signes ?
- b) Dresser le tableau de signes de h .
- c) Résoudre $h(x) \geq 0$.

14 Résoudre l'inéquation $\frac{3}{x - 2} \geq 1$.

15 Soit $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x + 3$.

- a) Montrer que $f(x) - g(x) = (x - 3)(x + 1)$.
- b) Dresser le tableau de signes de $f(x) - g(x)$.
- c) En déduire la position de la parabole par rapport à la droite.

- 16** Un maraîcher vend des paniers de légumes. Pour x paniers vendus dans la semaine, son bénéfice, en euros, est $B(x) = -2(x - 10)(x - 60)$, pour x entre 0 et 80.
- Dresser le tableau de signes de B sur $[0 ; 80]$.
 - Combien de paniers doit-il vendre pour gagner de l'argent ?
 - Que se passe-t-il s'il en vend 70 ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles : on traduit en inéquation, on dresse le tableau, on répond par une phrase.

Rappel de cours

- On traduit la question en inéquation, puis on la ramène à « quelque chose ≥ 0 » ou « < 0 ».
- Un facteur toujours positif (un carré plus un nombre, une durée) ne change pas le signe.
- On répond à la question posée : une distance, une durée, un nombre de séances.

17 La transformation au rugby

Au rugby, pour réussir une transformation, le ballon doit passer entre les poteaux, AU-DESSUS de la barre transversale, à 3 m du sol. On modélise la hauteur du ballon, en mètres, par $h(x) = 0,4x - 0,01x^2$, où x est la distance horizontale parcourue, en mètres.

- Montrer que $h(x) - 3 = -0,01(x - 10)(x - 30)$.
- Dresser le tableau de signes de $h(x) - 3$ sur $[0 ; 40]$.
- À quelle distance des poteaux le buteur peut-il tirer pour que le ballon passe au-dessus de la barre ?
- À quelle distance le ballon retombe-t-il au sol ?

18 La fenêtre d'un médicament

Après la prise d'un médicament, sa concentration dans le sang, en mg/L, est $C(t) = \frac{20t}{t^2 + 4}$, où t est le temps en heures.

Le médicament agit quand la concentration dépasse 4 mg/L.

- Montrer que $C(t) - 4 = \frac{-4(t - 1)(t - 4)}{t^2 + 4}$.
- Pourquoi le dénominateur ne change-t-il jamais le signe ?
- Dresser le tableau de signes de $C(t) - 4$ pour $t \geq 0$.
- Pendant combien de temps le médicament agit-il ?

19 L'abonnement à la salle de sport

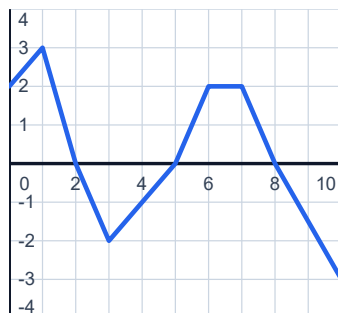
Une salle de sport propose un abonnement à 300 € par an, qui donne ensuite droit à chaque séance pour 5 €. Sans abonnement, la séance coûte 11 €.

- Avec l'abonnement, montrer que le prix moyen d'une séance, pour n séances dans l'année, est $M(n) = \frac{300 + 5n}{n}$.
- Montrer que $M(n) - 11 = \frac{300 - 6n}{n}$.
- Dresser le tableau de signes de $M(n) - 11$ pour $n > 0$.
- À partir de combien de séances par an l'abonnement est-il rentable ?

20 Le parapentiste

Un parapentiste vole au-dessus des Alpes. Son variomètre enregistre sa vitesse verticale $v(t)$, en m/s, t minutes après le décollage : positive quand il monte, négative quand il descend.

- Dresser le tableau de signes de v sur $[0 ; 10]$.
- Pendant quelles périodes monte-t-il ?
- À quels instants atteint-il un sommet, avant de redescendre ?
- En déduire le sens de variation de son altitude sur $[0 ; 10]$.



Corrigés : le signe d'une expression, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) $2x - 8 = 0$ donne $2x = 8$, donc $x = 4$.

b) Le coefficient de x est 2, positif : $f(x)$ est NÉGATIF avant 4 et POSITIF après. On vérifie avec $x = 0$: $f(0) = -8$, négatif. ✓

c) En haut : $-\infty, 4, +\infty$. En bas : $-,$ puis un 0 sous le 4, puis $+$.

★ Pour $ax + b$: le signe de a à DROITE de la valeur qui annule, le signe contraire à gauche.

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$2x - 8$	-	0	+

2. a) $-3x - 6 = 0$ donne $-3x = 6$, donc $x = -2$.

b) Le coefficient -3 est négatif : $g(x)$ est POSITIF avant -2 et NÉGATIF après. Vérification : $g(0) = -6$, négatif, et 0 est bien après -2 . ✓

c) $g(x) > 0$ pour $x < -2$, c'est-à-dire sur $]-\infty; -2[$.

⊖ Le piège : écrire « $-$ puis $+$ » par habitude. Avec a négatif, c'est l'inverse.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$-3x - 6$	+	0	-

3. a) $x - 5 = 0$ pour $x = 5$; $x + 1 = 0$ pour $x = -1$.

b) Dans l'ordre CROISSANT : $-\infty, -1, 5, +\infty$. Deux valeurs découpent TROIS colonnes.

c) $x - 5$: $-, -, +$ (il s'annule en 5). $x + 1$: $-, +, +$ (il s'annule en -1).

On applique la règle des signes, colonne par colonne : $h(x)$ est $+$, puis $-$, puis $+$, avec un 0 sous -1 et sous 5.

⊖ Le piège au b) : écrire 5 avant -1 , dans l'ordre où on les a trouvées.

x	$-\infty$	-1	5	$+\infty$	
$x - 5$	-	-	0	+	
$x + 1$	-	0	+	+	
$h(x)$	+	0	-	0	+

4. Les valeurs qui annulent : $3 - x = 0$ pour $x = 3$, et $2x + 4 = 0$ pour $x = -2$. En haut : $-\infty, -2, 3, +\infty$.

$3 - x$ a pour coefficient -1 , négatif : $+$ avant 3, $-$ après.

$2x + 4$ a pour coefficient 2, positif : $-$ avant -2 , $+$ après.

Le produit : $-, +, -$, avec un 0 en -2 et en 3.

⊖ Le piège : lire le coefficient de $3 - x$ comme 3. C'est le nombre devant le x qui compte : -1 .

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$3 - x$		+	+	0 -
$2x + 4$		-	0 +	+
$u(x)$		-	0 +	0 -

5. a) On annule le DÉNOMINATEUR : $x + 4 = 0$ pour $x = -4$. La valeur interdite est -4 .

b) Le numérateur s'annule en $\frac{1}{2}$. En haut : $-\infty, -4, \frac{1}{2}, +\infty$.

$2x - 1$: $-, -, +$. $x + 4$: $-, +, +$.

Un quotient suit la même règle des signes qu'un produit : +, −, +.

Sous -4 , une DOUBLE BARRE : g n'y existe pas. Sous $\frac{1}{2}$, un 0.

⊖ Le piège : mettre un 0 sous -4 . On ne divise jamais par zéro : la valeur interdite n'a pas d'image.

x	$-\infty$	-4	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$2x - 1$		−	− 0 +	
$x + 4$		− 0 +	+	+
$g(x)$		+	− 0 +	

6. Un produit est nul si et seulement si l'UN de ses facteurs est nul.

a) $x - 4 = 0$ ou $3x + 9 = 0$: $x = 4$ ou $x = -3$.

b) $x = 0$ ou $5 - x = 0$: $x = 0$ ou $x = 5$.

c) C'est le produit $(2x + 1)(2x + 1)$: $2x + 1 = 0$, donc $x = -\frac{1}{2}$. Une seule solution.

⊖ Le piège au b) : oublier $x = 0$. Le x seul est un facteur, lui aussi.

7. a) On lit les ZÉROS : $x = -3$, $x = 1$ et $x = 4$.

b) On garde les colonnes +, sans les bornes (inégalité stricte) : $] -\infty ; -3[\cup] 1 ; 4[$.

c) On garde les colonnes −, AVEC les zéros (inégalité large) : $[-3 ; 1] \cup [4 ; +\infty[$.

⊖ Le piège au b) : ne répondre que $] 1 ; 4[$. Il y a DEUX colonnes +.

8. a) On regarde la courbe par rapport à l'AXE des abscisses : au-dessus, u est positive ; en dessous, négative.

Elle coupe l'axe en $x = -2$ et en $x = 1$: u est + sur $[-3 ; -2]$, − sur $[-2 ; 1]$, + sur $[1 ; 2]$, avec un 0 en -2 et en 1 .

b) La courbe est SOUS l'axe entre -2 et 1 , bornes exclues : $] -2 ; 1[$.

⊖ Le piège : lire le sens de variation au lieu du signe. La courbe descend puis remonte ; ce qu'on lit ici, c'est si elle est au-dessus ou en dessous de l'axe.

x	-3	-2	1	2
$u(x)$		+	0 − 0 +	

9. On étudie le signe du produit dans un tableau.

$4 - 2x = 0$ pour $x = 2$, coefficient -2 négatif : + puis −.

$x + 3 = 0$ pour $x = -3$, coefficient positif : − puis +.

En haut : $-\infty, -3, 2, +\infty$. Le produit : −, +, −.

On garde la colonne +, bornes exclues : les solutions forment $] -3 ; 2[$.

⊖ Le piège : développer. $-2x^2 - 2x + 12 > 0$ ne se résout pas en seconde ; la forme factorisée, si.

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$
$4 - 2x$		+	+	0 −
$x + 3$		− 0 +	+	+
$(4 - 2x)(x + 3)$		− 0 +	0 −	

10. Valeur interdite : $2x + 2 = 0$ pour $x = -1$. Le numérateur s'annule en 5.

En haut : $-\infty, -1, 5, +\infty$.

$x - 5$: −, −, +. $2x + 2$: −, +, +. Le quotient : +, −, +, avec une double barre sous -1 et un 0 sous 5.

On garde la colonne — ET le zéro (inégalité large), mais JAMAIS la valeur interdite : $] -1 ; 5]$.

⊖ Le piège : fermer le crochet en -1 parce que l'inégalité est large. En -1 , le quotient n'existe pas.

x	$-\infty$	-1	5	$+\infty$
$x - 5$		-	- 0 +	
$2x + 2$		- 0 +	+	+
$\frac{x - 5}{2x + 2}$		+ - 0 +		

11. a) C'est $a^2 - b^2$ avec $a = x$ et $b = 3$: $f(x) = (x - 3)(x + 3)$.

b) $x - 3$: -, -, +. $x + 3$: -, +, +. Le produit : +, -, +, avec un 0 en -3 et en 3 .

c) $x^2 < 9$ revient à $x^2 - 9 < 0$: c'est la colonne -, soit $] -3 ; 3[$.

⊖ Le piège au c) : écrire « $x < 3$ ». Avec $x = -5$, on a bien $x < 3$, mais $x^2 = 25$, qui n'est pas plus petit que 9.

x	$-\infty$	-3	3	$+\infty$
$x - 3$		-	- 0 +	
$x + 3$		- 0 +	+	+
$f(x)$		+ 0 - 0 +		

12. a) Le facteur commun est $3x$: $g(x) = 3x(x - 4)$.

b) $3x = 0$ ou $x - 4 = 0$: $x = 0$ ou $x = 4$.

c) $3x$: -, +, +. $x - 4$: -, -, +. Le produit : +, -, +. On garde la colonne - : $] 0 ; 4[$.

⊖ Le piège au b) : diviser par x pour « simplifier », et perdre la solution 0.

x	$-\infty$	0	4	$+\infty$
$3x$		- 0 +	+	
$x - 4$		-	- 0 +	
$g(x)$		+ 0 - 0 +		

13. a) Trois facteurs, trois valeurs qui annulent : -2 , 1 et 3 . Elles découpent QUATRE colonnes.

b) $x + 2$: -, +, +, +. $x - 1$: -, -, +, +. $3 - x$: +, +, +, -.

Dans chaque colonne, on compte les - : un nombre PAIR donne +, un nombre impair donne -. Le produit : +, -, +, -.

c) Les colonnes +, zéros compris : $] -\infty ; -2] \cup [1 ; 3]$.

⊖ Le piège : s'arrêter à deux lignes. Chaque facteur a la sienne, même le troisième.

x	$-\infty$	-2	1	3	$+\infty$
$x + 2$		- 0 +	+	+	
$x - 1$		-	- 0 +	+	
$3 - x$		+	+	+ 0 -	
$h(x)$		+ 0 - 0 + 0 -			

14. On ne multiplie PAS par $x - 2$: on ne connaît pas son signe, et le sens de l'inégalité en dépend.

On ramène tout à gauche : $\frac{3}{x-2} - 1 \geq 0$. Au même dénominateur : $\frac{3 - (x-2)}{x-2} = \frac{5-x}{x-2}$.

$5 - x$: +, +, - (un 0 en 5). $x - 2$: -, +, + (valeur interdite 2).

Le quotient : -, +, -, avec une double barre en 2 et un 0 en 5.

On garde la colonne + et le zéro : $]2; 5]$.

★ On vérifie avec $x = 3$: $\frac{3}{1} = 3$, qui est bien ≥ 1 . Et avec $x = 0$: $-\frac{3}{2}$, qui ne l'est pas. ✓

x	$-\infty$	2	5	$+\infty$
$5 - x$		+	+ 0 -	
$x - 2$		- 0 +	+	
$\frac{5 - x}{x - 2}$		- + 0 -		

15. a) $f(x) - g(x) = x^2 - 2x - 3$. Et $(x-3)(x+1) = x^2 + x - 3x - 3 = x^2 - 2x - 3$. ✓

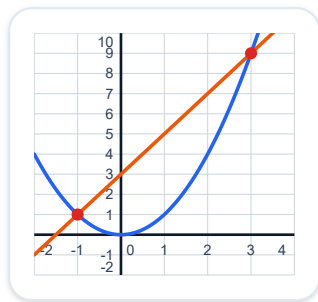
b) $x - 3$: -, -, +. $x + 1$: -, +, +. Le produit : +, -, +, avec un 0 en -1 et en 3.

c) Là où la différence est POSITIVE, $f(x) > g(x)$: la parabole est AU-DESSUS de la droite, sur $]-\infty; -1[$ et sur $]3; +\infty[$.

Entre -1 et 3, elle est en dessous ; en -1 et en 3, elles se coupent.

★ Comparer deux courbes, c'est étudier le SIGNE de leur différence.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
$x - 3$		-	- 0 +	
$x + 1$		- 0 +	+	
$f(x) - g(x)$		+ 0 -	0 +	



16. a) $x - 10$ s'annule en 10, $x - 60$ en 60. Le facteur -2 est toujours négatif : il a sa ligne, avec des - partout.

-2 : -, -, -. $x - 10$: -, +, +. $x - 60$: -, -, +. Le produit : -, +, -.

b) Il gagne de l'argent quand $B(x) > 0$: pour x dans $]10; 60[$, c'est-à-dire de 11 à 59 paniers.

c) $B(70) = -2 \times 60 \times 10 = -1\,200$: il PERD 1 200 € dans la semaine. Trop de paniers coûtent plus qu'ils ne rapportent.

⊖ Le piège au a) : oublier le -2 . Il retourne tous les signes.

x	0	10	60	80
-2		-	-	-
$x - 10$		- 0 +	+	
$x - 60$		-	- 0 +	
$B(x)$		- 0 +	0 -	

17. La transformation au rugby

a) $-0,01(x-10)(x-30) = -0,01(x^2 - 40x + 300) = -0,01x^2 + 0,4x - 3$, qui est bien $h(x) - 3$. ✓

b) $-0,01$: - partout. $x - 10$: -, +, +. $x - 30$: -, -, +. Le produit : -, +, -, avec un 0 en 10 et en 30.

c) Le ballon passe au-dessus de la barre quand $h(x) \geq 3$, soit $h(x) - 3 \geq 0$: pour x dans $[10; 30]$. Le buteur doit tirer entre 10 et 30 m des poteaux.

d) $h(x) = 0,01x(40 - x)$ s'annule en $x = 0$, au moment du tir, et en $x = 40$: le ballon retombe à 40 m.

- ★ Trop près, le ballon n'est pas encore assez haut ; trop loin, il est déjà redescendu.
- ⊖ Le piège au c) : répondre « 10 m ». La réponse est un INTERVALLE de distances.

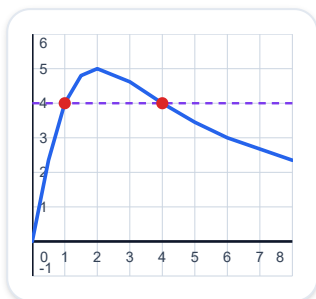
x	0	10	30	40
$-0,01$	-	-	-	
$x - 10$	-	0	+	+
$x - 30$	-	-	0	+
$h(x) - 3$	-	0	+	0

18. La fenêtre d'un médicament

- a) $C(t) - 4 = \frac{20t - 4(t^2 + 4)}{t^2 + 4} = \frac{-4t^2 + 20t - 16}{t^2 + 4}$. Et $-4(t - 1)(t - 4) = -4(t^2 - 5t + 4) = -4t^2 + 20t - 16$. ✓
- b) $t^2 + 4 \geq 4 > 0$: le dénominateur est TOUJOURS positif. Pas de valeur interdite, et le signe de $C(t) - 4$ est celui du numérateur.
- c) -4 : partout. $t - 1$: -, +, +. $t - 4$: -, -, +. Le tout : -, +, -, avec un 0 en 1 et en 4.
- d) $C(t) - 4 \geq 0$ pour t dans $[1 ; 4]$: le médicament agit de 1 h à 4 h après la prise, soit pendant 3 heures.

★ Une fenêtre, et pas un effet qui dure : c'est pour cela que les prises s'espacent dans la journée.

t	0	1	4	$+\infty$
-4	-	-	-	
$t - 1$	-	0	+	+
$t - 4$	-	-	0	+
$t^2 + 4$	+	+	+	
$C(t) - 4$	-	0	+	0



19. L'abonnement à la salle de sport

- a) Pour n séances, on paie $300 + 5n$ euros ; partagé entre n séances, cela fait $M(n) = \frac{300 + 5n}{n}$.
- b) $M(n) - 11 = \frac{300 + 5n - 11n}{n} = \frac{300 - 6n}{n}$.
- c) $300 - 6n$ s'annule en $n = 50$, avec un coefficient négatif : + puis -. Le dénominateur n est positif. Le quotient : + avant 50, un 0 en 50, - après.
- d) L'abonnement est rentable quand $M(n) < 11$, c'est-à-dire $M(n) - 11 < 0$: pour $n > 50$. À partir de 51 séances, à peu près une par semaine.

★ À 50 séances, les deux formules coûtent pareil : $300 + 250 = 550$ € et $50 \times 11 = 550$ €.

⊖ Le piège au d) : répondre « 50 ». À 50 séances, on paie exactement pareil ; il faut dépasser.

n	0	50	$+\infty$
$300 - 6n$	+	0	-
n	+	+	
$M(n) - 11$	+	0	-

20. Le parapentiste

- a) La courbe coupe l'axe en $t = 2$, $t = 5$ et $t = 8$. Au-dessus de l'axe, v est positive : + sur $[0 ; 2]$, - sur $[2 ; 5]$, + sur $[5 ; 8]$, - sur $[8 ; 10]$.
- b) Il monte quand $v(t) > 0$: sur $[0 ; 2[$, puis sur $]5 ; 8[$, quand il trouve une colonne d'air chaud, un « thermique ».
- c) Il est au sommet quand il passe de la montée à la descente, c'est-à-dire quand v passe de + à - : en $t = 2$ et en $t = 8$.
- d) Son altitude croît quand v est positive et décroît quand v est négative : elle croît sur $[0 ; 2]$, décroît sur $[2 ; 5]$, croît sur $[5 ; 8]$ et décroît sur $[8 ; 10]$.

★ Le SIGNE de la vitesse donne le SENS de variation de l'altitude : c'est l'idée de la dérivée, que tu retrouveras en première.

⊖ Le piège au c) : répondre $t = 1$, là où v est la plus grande. Monter le plus vite, ce n'est pas être le plus haut.

t	0	2	5	8	10		
$v(t)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$